ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

Sistema de Altas y Bajas de Economía (SABE)

Integrantes

Rafael Gil Samaniego Vázquez

Milton Cruz Panuco Castillo

Fernando Osuna Manzo

Ángel Adriel Soria Macías

Irving García Rosas

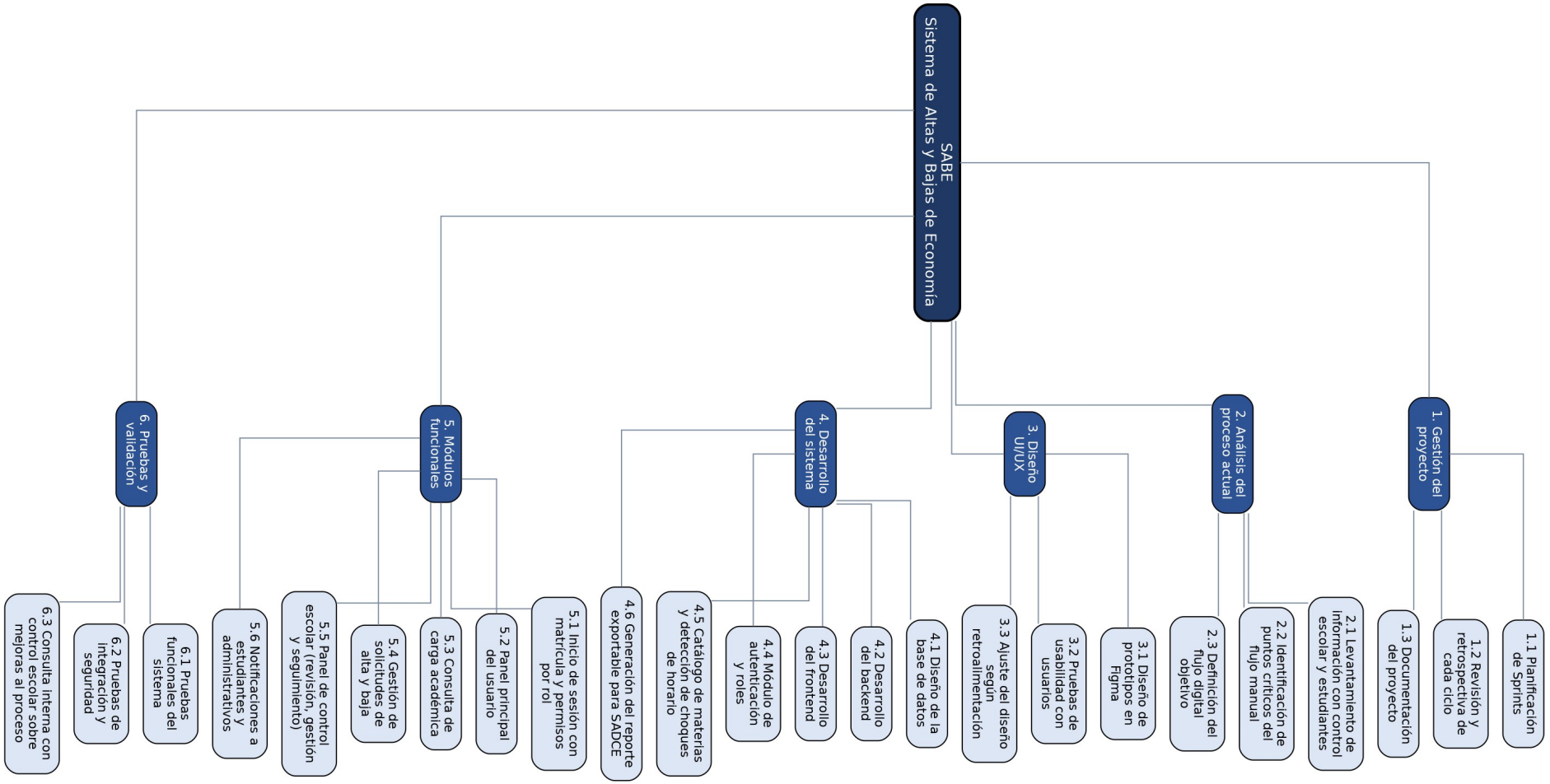
Objetivo general del proyecto

Desarrollar SABE (Sistema de Altas y Bajas de Economía) como una aplicación web independiente para la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, que permita a los estudiantes realizar solicitudes de alta y baja de materias fuera del periodo regular de forma digital, y que genere un reporte exportable que control escolar pueda subir a SADCE, reduciendo los tiempos de atención y los errores de captura.

Lluvia de ideas

- Análisis del proceso actual de altas y bajas fuera de periodo
- Identificación de puntos críticos del llenado manual
- Entrevistas con control escolar y estudiantes
- Mapa del flujo actual del trámite
- Diseño de interfaz (UI) en Figma
- Prototipo de alta fidelidad
- Pruebas de usabilidad (UX)
- Arquitectura del módulo
- Diseño de la base de datos
- Catálogo de materias y horarios de la UAE
- Detección automática de choques de horario
- Módulo de inicio de sesión con permisos por rol
- Panel principal del usuario
- Consulta de carga académica
- Selección de materias de alta y baja
- Panel de gestión para control escolar
- Seguimiento y revisión de solicitudes
- Generación de reporte exportable (CSV o Excel) para control escolar
- Notificaciones a estudiantes y administrativos
- Ciclos de desarrollo iterativos (Scrum)
- Pruebas funcionales y de integración
- Consulta interna con control escolar sobre posibles mejoras al proceso
- Documentación técnica y manuales de usuario
- Capacitación del personal administrativo
- Reducción de papel y tiempos de respuesta

EDT en diagrama jerárquico



EDT con codificación jerárquica

1. Gestión del proyecto

- 1.1 Planificación de Sprints
- 1.2 Revisión y retrospectiva de cada ciclo
- 1.3 Documentación del proyecto

2. Análisis del proceso actual

- 2.1 Levantamiento de información con control escolar y estudiantes
- 2.2 Identificación de puntos críticos del flujo manual
- 2.3 Definición del flujo digital objetivo

3. Diseño UI/UX

- 3.1 Diseño de prototipos en Figma
- 3.2 Pruebas de usabilidad con usuarios
- 3.3 Ajuste del diseño según retroalimentación

4. Desarrollo del sistema

- 4.1 Diseño de la base de datos
- 4.2 Desarrollo del backend
- 4.3 Desarrollo del frontend
- 4.4 Módulo de autenticación y roles
- 4.5 Catálogo de materias y detección de choques de horario
- 4.6 Generación del reporte exportable para SADCE

5. Módulos funcionales

- 5.1 Inicio de sesión con matrícula y permisos por rol
- 5.2 Panel principal del usuario
- 5.3 Consulta de carga académica
- 5.4 Gestión de solicitudes de alta y baja
- 5.5 Panel de control escolar (revisión, gestión y seguimiento)
- 5.6 Notificaciones a estudiantes y administrativos

6. Pruebas y validación

- 6.1 Pruebas funcionales del sistema
- 6.2 Pruebas de integración y seguridad
- 6.3 Consulta interna con control escolar sobre mejoras al proceso

Definición de actividades por paquete de trabajo

1. Gestión del proyecto

1.1: Asignar responsables por tarea y criterios de aceptación del sprint

1.2: Identificar áreas de mejora; ajustar la planificación del siguiente ciclo

1.3: Redactar la documentación técnica del proyecto

2. Análisis del proceso actual

2.1: Entrevistar al personal de control escolar y a estudiantes

2.2: Analizar los puntos críticos del llenado manual; identificar los cuellos de botella del proceso

2.3: Definir el flujo digital del sistema

3. Diseño UI/UX

3.1: Crear los prototipos en Figma

3.2: Probar la usabilidad con usuarios representativos; recopilar retroalimentación sobre la experiencia

3.3: Ajustar los prototipos según los resultados

4. Desarrollo del sistema

4.1: Diseñar el esquema de la base de datos

4.2: Programar los servicios y la lógica de negocio

4.3: Programar los componentes de interfaz; conectar el frontend con el backend

4.4: Implementar la autenticación con matrícula

4.5: Diseñar el catálogo de materias y horarios de la UAE; implementar la regla de detección de choques de horario

4.6: Definir el formato del reporte con control escolar

5. Módulos funcionales

5.1: Programar la pantalla de inicio de sesión

5.2: Mostrar el resumen del estado de solicitudes

5.3: Visualizar las materias inscritas del periodo vigente

5.4: Programar la selección de materias de alta y baja

5.5: Programar el panel de gestión de control escolar; dar seguimiento al estado de cada trámite

5.6: Programar las notificaciones a estudiantes y administrativos

6. Pruebas y validación

6.1: Probar las funcionalidades de cada módulo

6.2: Probar la integración entre módulos

6.3: Consultar con control escolar posibles ajustes para mejorar el proceso interno